Comenzado el	jueves, 21 de noviembre de 2019, 10:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 21 de noviembre de 2019, 12:44
Tiempo empleado	2 horas 29 minutos
Puntos	69,47/99,00
Calificación	**70,17** de 100,00

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Pregunta **1**
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
Marcar pregunta

¿Cual es son valores posible de un JSON?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. String
- [ ] b. Binario
- [x] c. Objeto
- [x] d. Arreglo

Las respuestas correctas son: String, Arreglo, Objeto

Pregunta **2**
Finalizado
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Cesar con salto y palabra:
Alfabeto: [A..Z] Mayúsculas sin acentos, incluye Ñ.
Salto {5} Palabra {AMAT}

a) EL CAMINO SE HACE AL ANDAR
b) PASAR PARAMETROS POR VALOR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
AMT
VWXYZAMTBCDEFGHIJKLNÑOPQRSU

a) ZE XVFBGI NZ TVXZ VE VGYVL
b) JVNVL JVLVFZÑLIN JIL PVEIL

Comentario:

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
Marcar pregunta

Quien Firma el Certificado de una AC Raiz

Seleccione una:

- a. Cualquiera del Anillo de Confianza.
- b. Otro AC Valido
- c. El Mismo AC
- d. Un AR que lo reconozca
- e. No se Firma. Es designado por el Estado

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El Mismo AC

Pregunta **4**
Finalizado
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Calcule cómo quedaría el siguiente texto luego de ser comprimido con RLE :

XXXXXXXXXTTTTTTTTEEERAAJWWTTTTTTT

9X7T3ERAAJWW7T

Comentario:

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
Marcar

El sistema de archivo indica

Seleccione una:

- a. Es el que describe el formato de la información almacenada

pregunta

b. Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios físicos ✓

c. Es el que indica solo como se guarda la información dentro de los medios físicos

d. Es el que indica como no se organiza la información dentro de los medios físicos

La respuesta correcta es: Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios físicos

Pregunta **6**

Finalizado

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

¿El tamaño del alfabeto afecta por igual en todos los métodos de compresión vistos? Justificar.

No afecta por igual, ya que por ejemplo en RLE no lo tiene en cuenta del todo; no debe hacer un procesamiento de todo el alfabeto, sino que directamente va comprimiendo a medida que lee el archivo.

En cambio en Huffman, el tamaño del alfabeto sí afecta porque cuanto más grande sea, más procesamiento debe hacer en la primera pasada del archivo para generar el árbol; para así recién en la segunda pasada poder codificar haciendo recorridos en ese árbol.

Comentario:

Pregunta **7**

Finalizado

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Armar un xml y un json de la siguiente tabla:

Toma de temperaturas

Dia	Lugar 1	Lugar 2	Lugar 3
21-11-2016	15	20	18
22-11-2016	22	20	28

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<registroTemperaturas>
   <reg>
      <dia> 21-11-2016 </dia>
      <lugar1> 15 </lugar1>
      <lugar2> 20 </lugar2>
      <lugar3> 18 </lugar3>
   </reg>
   <reg>
      <dia> 22-11-2016 </dia>
      <lugar1> 22 </lugar1>
      <lugar2> 20 </lugar2>
      <lugar3> 28 </lugar3>
   </reg>
</registroTemperaturas>
```

JSON

```
{
 "registroTemperaturas": {
  "reg": [
   {
    "dia": " 21-11-2016 ",
    "lugar1": " 15 ",
    "lugar2": " 20 ",
    "lugar3": " 18 "
   },
   {
    "dia": " 22-11-2016 ",
    "lugar1": " 22 ",
    "lugar2": " 20 ",
    "lugar3": " 28 "
   }
  ]
 }
}
```

Comentario:

Pregunta **8**

Finalizado

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Cuadrado de Polibio:
Aplicando el cuadrado de Polibio encriptar:

a) Pedro mira television
b) El software es mejor cuando es libre

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I, J	K

3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

a) 3515144234 32244211 441531155512443243433

b) 1531 4334214452114215 1543 3215243442 134511331434 1543 3124124215

Comentario:

Pregunta **9**

Finalizado

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Siendo estas dos imágenes .bmp, ¿cuál comprimiría más al transformarla en .jpg? Justificar.

Comprimiría más la **primer imagen**, ya que tiene menos colores solidos, entonces serán mas largas las secuencias del mismo color, y si usamos compresion RLE tendra menos casos diferentes (en la segunda imagen al tener mas colores, la secuencia de compresion será mas larga debido a esa cantidad de colores).

Comentario:

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

¿Que significa XML?

Seleccione una:

- a. X-Markup Language
- b. eXtensible Markup Language ✓
- c. Example Markup Language
- d. eXtra Modern Link

La respuesta correcta es: eXtensible Markup Language

Pregunta **11**

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

¿Cuál es la diferencia entre el nombre, la ruta y el identificador de un archivo? ¿Es igual para todos los file systems?

Lo que tienen en comun es que forman parte de la Metadata.

El nombre es un identificador en formato de texto que nos permite a nosotros saber rapidamente que archivo es.

La ruta indica en que lugar de nuestro sistema se encuentra el archivo, para que cuando lo abramos el file system sepa donde buscar.

Y el identificador es mas para uso interno del file system.

Comentario:
En los File System con versionado la ruta y el nombre no lo identifica unívocamente a un archivo, por eso es importante saber la diferencia entre el identificador y el nombre.

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 0,80 sobre 2,00

Marcar pregunta

Es Funcion de una AR

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Mantener archivos y resguardar la información contenida en los certificados expirados emitidos.
- [x] b. Publicar las listas de certificados revocados, para ser consultadas por las terceros partes que confían en dichos certificados. ✗
- [x] c. Mantener información sobre el estatus de los certificados y emitir listas de certificados revocados. ✗
- [x] d. Designar los Oficiales de Registro ✓
- [ ] e. Asistir a los solicitantes o suscriptores en el ámbito de su AR en la tramitación de los servicios provistos por el Certificador y en el manejo de la operatoria de la tecnología de firma digital de las distintas aplicaciones que requieran su uso.
- [x] f. Emitir certificados de clave pública, lo cual implica la creación y firma digital de los mismos. ✗
- [x] g. Aprobar solicitudes de certificados de firma digital a partir de la validación de la identidad del solicitante, de la titularidad de su clave pública. ✓

- [x] h. Publicar en su sitio web la lista de certificados vigentes (no expirados ni revocados) ✗
- [ ] i. Informar a los suscriptores de sus derechos, obligaciones y condiciones técnicas necesarias Instruir acerca de las buenas prácticas de utilización de la tecnología de firma digital expresada en la Política Única de Certificación licenciada de la AC
- [ ] j. Rechazar las solicitudes de certificados que no cumplen con los requisitos establecidos en la Política Única de Certificación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.
Las respuestas correctas son: Aprobar solicitudes de certificados de firma digital a partir de la validación de la identidad del solicitante, de la titularidad de su clave pública., Rechazar las solicitudes de certificados que no cumplen con los requisitos establecidos en la Política Única de Certificación, Informar a los suscriptores de sus derechos, obligaciones y condiciones técnicas necesarias Instruir acerca de las buenas prácticas de utilización de la tecnología de firma digital expresada en la Política Única de Certificación licenciada de la AC, Designar los Oficiales de Registro, Asistir a los solicitantes o suscriptores en el ámbito de su AR en la tramitación de los servicios provistos por el Certificador y en el manejo de la operatoria de la tecnología de firma digital de las distintas aplicaciones que requieran su uso.

Pregunta **13**
Parcialmente correcta
Puntúa 0,67 sobre 2,00
Marcar pregunta

En el video digital, los cuadros tipo I :

Seleccione una o más de una:
- [ ] a. Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec
- [x] b. Son autocontenidos ✓
- [ ] c. Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG
- [ ] d. Se inluyen solo al comienzo y al final del video a comprimir por el codec

Las respuestas correctas son: Son autocontenidos, Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG, Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Qué son las técnicas esteganográficas?

Seleccione una o más de una:
- [x] a. Son técnicas de ocultamiento de mensajes independiente de la criptografía ✓
- [ ] b. Son técnicas dirigidas encriptado de mensaje.
- [ ] c. Son técnicas dirigidas a ayudar en las auditorias informáticas y en particular en la optimización de los sistemas de impresión
- [ ] d. Son técnicas de firma electrónica, tipo XMLDSig

La respuesta correcta es: Son técnicas de ocultamiento de mensajes independiente de la criptografía

Pregunta **15**
Finalizado
Puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  <!DOCTYPE agenda [ <!ELEMENT agenda (contacto*)>
<!ELEMENT contacto (nombre, telefonoFijo*, telefonoMovil+)> <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT telefonoFijo (#PCDATA)> <!ELEMENT telefonoMovil (#PCDATA)> ]>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<agenda>
  <contacto>
    <nombre> Enzo </nombre>
    <telefonoFijo> 4912222 </telefonoFijo>
    <telefonoMovil> 2235123456 </telefonoMovil>
  </contacto>
  <contacto>
    <nombre> Javi </nombre>
    <telefonoMovil> 2235123456 </telefonoMovil>
    <telefonoMovil> 2236987654 </telefonoMovil>
  </contacto>
</agenda>
```

Comentario:

Pregunta **16**
Finalizado
Puntúa 2,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Al utillizar GPG existe la opción de revocar una firma, emitir un certificado de revocación, o borrar una clave (privada o publica) de mis registros. Explique las principales diferencias entre ellas y de un ejemplo de cuando utilizaría cada una de ellas.

Emitir un certificado de revocación:

Es lo que se genera para que en un futuro podamos revocar una firma. Es un archivo que se guarda en nuestra computadora y esta asociado a la clave que querramos revocar. Al momento de importar este archivo a nuestra lista de claves, se revoca la firma.

Revocar una firma:

Al revocar una firma, lo que hacemos es deshabilitar la clave publica que hayamos firmado. Seguiremos teniendo dicha clave pero no podremos encriptar ningun mensaje con ella. Aunque sí podremos desencriptar con la privada. Se utiliza cuando sospechamos o tenemos certeza que dicha clave ya no es confiable o fue usurpada por un tercero.

Borrar clave:

Es la accion de eliminar completamente alguna clave de nuestro listado. Ya no tendremos informacion alguna sobre ella por lo que no se podra encriptar/desencriptar. Se utiliza cuando dicha clave ya no tiene validez por alguna razon, o simplmente no se usa más o se cambió por otra.

Comentario:

Pregunta **17**

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

De la siguiente FAT convertir en EXT. Siendo que el i-nodo tiene dos registros directos y uno indirecto.

Dir Simplificada	FAT	
Mifoto.txt → 8	0	X
Dir1→ 12	1	FREE
	2	FREE
	3	FREE
	4	FREE
	5	FREE
	6	7
	7	8
	8	9
	9	10
	10	11
	11	EOF
	12	EOF
	13	FREE
	14	FREE
	15	FREE
	16	FREE

Indicar como:
--- ArchivoA ---
Inodo A -> BDNro1 (Numero que sale da la fat)
-> BDNro2
-> BDNro3 --> BDNro4, BDNro5, BDNro6, etc (Bloque de indirección - Usar un bloque libre)

Comentario:

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

En un filesystem FAT si hay un cluster defectuoso donde se marca

Seleccione una:

- a. En la region de FAT ✓
- b. Sector de arranque
- c. En un inodo
- d. En el Directorio Raiz
- e. En la region de datos

La respuesta correcta es: En la region de FAT

Pregunta **19**

Finalizado

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Que diferencia hay entre encriptar un mensaje y firmarlo con su llave privada

Cuando **encriptamos** un mensaje, estamos aportando confidencialidad, pero nada mas.

El acto de encriptar es ocultar de cierta manera el mensaje que queramos mandar, haciendo que sea complicado descifrarlo sin conocer como se encriptó. Estamos resguardando la informacion.

Un modo de encriptar es mediante un par de llaves: publica y privada. La privada solo la conocemos nosotros y la publica se la podemos pasar a quien queramos. Para encriptar un mensaje se usa la llave publica del receptor así este

publica se la podemos pasar a quien queramos. Para encriptar un mensaje se usa la llave publica del receptor así este ultimo puede desencriptarlo.

Cuando **firmamos** un mensaje, estamos aportando autenticidad e integridad (no repudio).

El acto de firmar es obtener mendiante una funcion hash, un identificador del documento, que luego es encriptado con nuestra clave privada. Se manda ese conjunto y ademas nuestra clave publica. El receptor hace de vuelta el hashing del documento y ademas desencripta el identificador recibido con la cave publica. Si ambos identificadores son iguales, significa que el documento no fue alterado luego de realizar la firma.

Esto nos sirve por un lado para detecar posibles modificaciones del archivo y por otro para verificar la identidad del emisor.

Comentario:

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Marque aquellas respuestas correctas respecto a la compresión de señales de audio

Seleccione una o más de una:

- a. En un CD de audio, el sonido está comprimido por la técnica PCM
- b. En la compresión de audio usamos solo compresión looseless, ya que la gente en general no quiere perder parte de las conversaciones
- c. Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo ✓
- d. El formato MP3 utiliza un modelo psicoacústico para comprimir sin perdida ✗

La respuesta correcta es: Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo

Pregunta **21**

Finalizado

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Encriptar aplicando Vigenère:
Alfabeto: [A..Z] Mayúsculas sin acentos, incluye Ñ.
Clave: CASABLANCA

a) SE BASA EN UNA OBRA TEATRAL QUE NUNCA FUE PUESTA EN ESCENA
b) CASABLANCA ES UNA PELICULA MUY VIEJA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ñ	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

a) UE TATL EZ WNC OTRB EENVRCL JUF XUZEA HUW PVOSGC EO ELCFXA

b) EALACVAZEA GS NNB AEXKCWLS MVJ VUGJC

Comentario:

Pregunta **22**

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Encriptar utilizando Suma Polialfabetica. (Método de los confederados):
Alfabeto: [A..Z] Mayúsculas sin acentos, incluye Ñ.
Clave: POLIBIO

a) NO ES TAN DIFICIL

b) LO QUE HACES HOY PUEDE MEJORAR TODOS TUS MAÑANAS

a) DD QB VJC ZPORZ

b)

Comentario:

a) DE PB VJC TXQQEQA

b) BE CDG PPSTE PQH FLTON ÑNYFHMA VXSFI FDU UPEPYJU

Pregunta **23**

Sin contestar

Puntúa como 8,00

Marcar pregunta

Abrir Enunciado

NOTA: NO INCLUIR Ñ. ESCRIBIR RESPUESTA TODO EN MINÚSCULAS.

Respuesta:

La respuesta correcta es: para sobrevivir en este mundo debo usar linux

Pregunta **24**

Finalizado

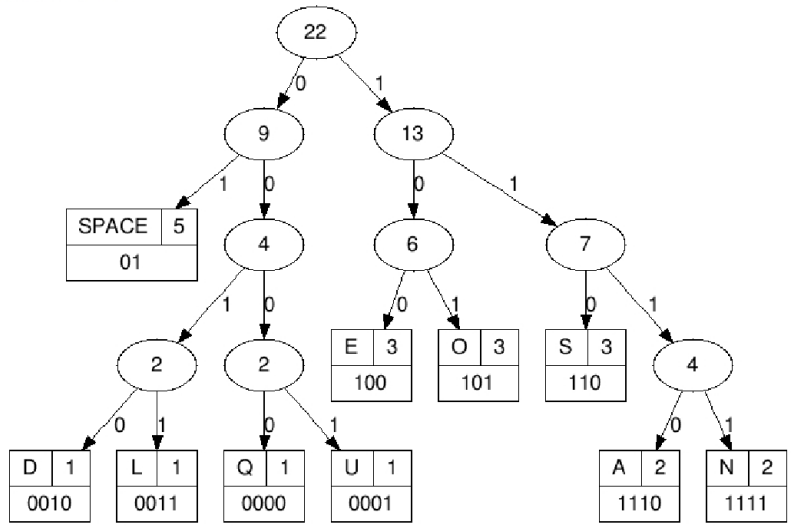
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Calcule el árbol de Huffman para el siguiente texto:

SOLO SE QUE NO SE NADA

Arbol de Huffman:



Comentario:

Pregunta **25**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

El JSON no se construye a partir de las siguiente estructuras:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Estructuras Binarias
- [ ] b. Una colección de pares de nombre/valor
- [ ] c. Etiquetas o Marcas
- [ ] d. Otras
- [ ] e. Una lista ordenada de valores

Las respuestas correctas son: Estructuras Binarias, Etiquetas o Marcas

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Que elementos contiene un documento firmado

Seleccione una o más de una:

- [x] a. El Hashing del Documento, encriptado con la clave privada
- [ ] b. EL NIS_FIP_SHA256
- [x] c. El Metodo de Hashing Utilizado
- [x] d. El contenido no encriptado del documento
- [ ] e. El Hashing del Documento.
- [ ] f. El Hashing del Documento, encriptado con la clave Publica
- [ ] g. Ninguna es Valida

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: El contenido no encriptado del documento, El Hashing del Documento, encriptado con la clave privada, El Metodo de Hashing Utilizado

Finalizar revisión